

Random Access Memory

- ❖ **RAM** ou memória principal é a memória básica do sistema, onde ficam os dados e as instruções para processamento.
- ❖ Características de construção:
 - ✓ Volatilidade;
 - ✓ Formada por células;
 - ✓ Acesso direto.
- ❖ Vários tipos, distintas em velocidade (e custo, por consequência)
- ❖ Basicamente há dois tipos:
 - ✓ **SRAM** (estática) – não necessita atualização dos dados;
 - ✓ **DRAM** (dinâmica) – dados atualizados periodicamente (construída com capacitor, que perde a carga à medida que o tempo passa, necessita de periódicas recargas).

Memórias Dedicadas

- ❖ Memórias acopladas a um dispositivo de E/S:
 - ✓ Também chamadas de memórias locais.
- ❖ Buffer de impressora:
 - ✓ O computador não pode ficar aguardando a impressora;
 - ✓ Tarefa armazenada até a impressora estar pronta.
- ❖ Memória de Vídeo (Video Ram, VRAM):
 - ✓ Acessada por dois dispositivos ao mesmo tempo;
 - ✓ Computador grava dados da imagem;
 - ✓ E co-processador da aceleradora lê/grava imagem.
- ❖ Mais rápida que a RAM comum:
 - ✓ WRAM (Windows RAM);
 - ✓ SGRAM (Synchronous Graphic RAM);
 - ✓ MDRAM (Multibank DRAM).

Read-Only Memory

- ❖ Memória apenas de escrita:
 - ✓ Usuário não pode sobrescrevê-la em operação normal;
 - ✓ Fixa de fábrica ou através de hardware/software especiais.

- ❖ Usada para funções básicas de sistemas:
 - ✓ Rotinas de mais baixo nível do hardware;
 - ✓ BIOS (Basic Input/Output System);
 - ✓ Teste do sistema;
 - ✓ Rotina de boot do sistema;
 - ✓ Controle básico de teclado, monitor e discos.

- ❖ Vários dispositivos de E/S utilizam ROM para armazenar suas sub-rotinas.

Tipos de ROM

- ❖ **ROM**
 - ✓ Vem pronta de fábrica;
 - ✓ Não pode ser nunca reescrita.

- ❖ **PROM** (Programmable ROM)
 - ✓ Compra-se um chip “em branco”;
 - ✓ Usuário faz sua programação (APENAS 1 VEZ).

- ❖ **EPROM** (Erasable PROM)
 - ✓ É uma PROM, mas pode ser apagada;
 - ✓ Utiliza-se luz ultra-violeta para apagar o conteúdo.

- ❖ **EEPROM** (Electrically Erasable PROM)
 - ✓ Também apagável, mas usando eletricidade.

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.